به نام خدا

درس برنامه‌سازی وب
نیم‌سال اول ۰۵-۰۶ (پاییز ۱۴۰۵)
استاد: جناب آقای دکتر علی ابریشمی
نیما حکمتی فرید ۴۰۲۱۰۵۹۲۱
دانشکده مهندسی کامپیوتر - دانشگاه صنعتی شریف

گزارش جامع پیاده‌سازی و آزمون تمرین اول: بازآفرینی سامانه کتابخوان طاقچه

---

۱. **معرفی سازنده و اهداف محوری پروژه:**
این پروژه در چارچوب تمرین اول درس برنامه‌سازی وب دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف در نیم‌سال اول ۰۵-۰۶ (پاییز ۱۴۰۵) و زیر نظر استاد: جناب آقای دکتر علی ابریشمی پیاده‌سازی شده است.
مشخصات توسعه‌دهنده: نیما حکمتی فرید، شماره دانشجویی ۴۰۲۱۰۵۹۲۱.
اهداف کلیدی و الزامات مهندسی:

- **بازآفرینی کامل تجربه کاربری طاقچه:** الگوبرداری از ساختار بصری، سلسله‌مراتب دسترسی و هویت گرافیکی وب‌سایت طاقچه (رنگ فیروزه‌ای شاخص، قفسه‌های کتاب افقی، کارت‌های استاندارد، سایدبار فیلترها و محیط اختصاصی مطالعه).
- **استقلال کامل از هرگونه کتابخانه و فریم‌ورک (Zero Dependencies):** عدم استفاده از فریم‌ورک‌های رابط کاربری (React, Vue)، ابزارهای Tailwind و Bootstrap، یا کتابخانه‌های jQuery؛ توسعه تماماً بر مبنای استانداردهای اصیل وب (Pure HTML5, CSS3, Vanilla ES6+ JavaScript).
- **طراحی تک‌صفحه‌ای (SPA) با ناوبری بدون رفرش:** بهره‌گیری از مسیریابی مبتنی بر هش (Hash-based Router) برای جابه‌جایی سریع و روان میان بخش‌های مختلف برنامه و حفظ تاریخچه مرورگر.
- **پایداری حالت و ایزولاسیون کامل داده‌ها:** ذخیره‌سازی وضعیت‌ها (سبد خرید، علاقه‌مندی‌ها، قفسه مطالعه، تنظیمات قلم و تم) در حافظه محلی مرورگر (LocalStorage) با نگاشت اختصاصی به شماره تماس هر کاربر.
- **واکنش‌گرایی جامع و دسترس‌پذیری:** ارائه چیدمان بی‌نقص در سه عرض هدف ۳۶۰ پیکسل (موبایل)، ۷۶۸ پیکسل (تبلت) و ۱۴۴۰ پیکسل (دسکتاپ)، همراه با پیمایش‌پذیری کیبورد و نشانه‌گذاری معنایی.

۲. **تحلیل و مستندسازی ۳ نمای مرجع طاقچه با تاریخ مشاهده (۱۴ آبان ۱۴۰۵):**
مطابق بند ۱ و ۵ راهنمای تمرین، ساختار سایت طاقچه در تاریخ **۱۴ آبان ۱۴۰۵** مورد بررسی و تحلیل دقیق قرار گرفت و سه نمای محوری به عنوان مرجع پیاده‌سازی استخراج گردید:

۱. **نمای صفحه اصلی (Home View):**

- **سربرگ (Header):** لوگوی شاخص طاقچه در سمت راست، نوار جستجوی زنده در میانه، دکمه ورود/پروفایل و پیوند کتابخانه و سبد خرید در سمت چپ.
- **اسلایدر بنرهای تبلیغاتی و کمپین‌ها (Hero Banner Carousel):** بنرهای گرافیکی با پیام‌های ترویجی، کلیدهای ناوبری قبلی/بعدی و نقاط نشانگر موقعیت اسلایدها.
- **تراشه‌های موضوعی (Category Chips):** نوار افقی دسته‌بندی‌های سریع (رمان، روانشناسی، مدیریت، تاریخ، فلسفه، شعر) با استایل پیل و ترنزیشن‌های حرکتی.
- **قفسه‌های افقی کتاب (Book Shelves):** ردیف‌های اسکرول‌شونده برای «پیشنهادهای طاقچه»، «تازه‌ترین‌ها» و «کتاب‌های رایگان» با قابلیت پیمایش به چپ و راست و دکمه «مشاهده همه».

۲. **نمای فهرست و کاوش کتاب‌ها (Catalog & Search View):**

- **سایدبار فیلترهای چندمعیاره:** تفکیک موضوعی دسته‌ها، انتخاب نوع کتاب (صوتی / الکترونیکی متنی)، سوئیچ کتاب‌های رایگان (قیمت صفر)، و اسلایدر محدوده قیمت با نمایش لحظه‌ای بازه عددی.
- **نوار ابزار بالایی کاتالوگ:** نمایش تعداد نتایج فیلترشده، گزینه‌های مرتب‌سازی (محبوب‌ترین، گران‌ترین، ارزان‌ترین و جدیدترین)، و دکمه پاک‌سازی یکپارچه تمام فیلترها.
- **گرید کارت‌های کتاب (Responsive Grid):** چیدمان ستونی منظم از کارت‌های استاندارد که با تغییر عرض صفحه به صورت خودکار تعداد ستون‌ها را تنظیم می‌کند.

۳. **نمای صفحه مشخصات و جزییات کتاب (Book Details View):**

- **کارت مشخصات جامع:** تصویر باکیفیت جلد، نام کتاب، پدیدآورندگان (نویسنده و مترجم)، ناشر، سال انتشار، شابک (ISBN)، تعداد صفحات و رتبه‌بندی ستاره‌ای.
- **ناحیه اکشن‌ها (Call to Action):** دکمه دریافت کتاب رایگان / خرید کتاب همراه با نمایش قیمت ریالی و تخفیف، دکمه افزودن به علاقه‌مندی‌ها (با تغییر وضعیت آیکون قلب)، و دکمه اختصاصی «مطالعه نمونه».
- **معرفی و قفسه آثار مشابه:** متن تشریحی خلاصه کتاب و نمایش حداقل ۳ اثر پیشنهادی مرتبط از همان دسته‌بندی موضوعی.

۳. **روند تفصیلی ساخت، معماری نرم‌افزار و گام‌های پیاده‌سازی:**
فرآیند مهندسی پروژه در هشت گام سیستماتیک و ماژولار پیاده‌سازی گردید:

- **گام ۱: طراحی مدل داده و پایگاه داده سبک درون‌برنامه‌ای (`js/books.js`):** تعریف آرایه ساختاریافته شامل ۲۴ کتاب در ۶ دسته‌بندی گوناگون. هر رکورد دارای ساختار غنی زیر است:

```
{
  id: "book-1",
  title: "Kelidar",
  author: "Mahmoud Dowlatabadi",
  category: "novel",
  price: 185000,
  rating: 4.8,
  isFree: false,
  format: "text",
  sampleChapters: [
    { title: "Chapter 1", content: "..." },
    { title: "Chapter 2", content: "..." }
  ]
}
```

حفظ مقادیر عددی برای `price` و `rating` جهت انجام عملیات محاسباتی، مرتب‌سازی و فیلترینگ بدون نیاز به تبدیل رشته.

- **گام ۲: پیاده‌سازی اسکلت معنایی و دسترس‌پذیر (`index.html`):** بکارگیری المان‌های اصیل HTML5 نظیر `<header>`، `<nav>`، `<main>`، `<section>`، `<article>`، `<aside>` و `<footer>`. اجتناب از تکثیر بی‌مورد `<div>`های تودرتو، درج خصیصه‌های `aria-label` و `aria-expanded` برای دراور موبایل، و درج برچسب‌های متناظر برای تمامی عناصر فرم.
- **گام ۳: سیستم طراحی نوین و استایل‌های واکنش‌گرا (`css/style.css`):** تعریف سامانه توکن‌های طراحی با متغیرهای سی‌اس‌اس (CSS Custom Properties) شامل پالت رنگ طاقچه (رنگ فیروزه‌ای اصلی `#00bfa5`، پس‌زمینه‌ها، رنگ متون و سایه‌ها). مدیریت تم تاریک به شکل بهینه با تغییر کلاس `dark-theme` در سطح تگ `<html>`. استفاده از CSS Grid برای گرید کتاب‌ها و سایدبار، و Flexbox برای هدرها، نوارهای پیمایش و قفسه‌های افقی.

- **گام ۴: موتور مسیریابی کلاینت‌ساید (Hash Router):** پیاده‌سازی یک روتر سبک در `js/app.js` که رویداد `hashchange` و وضعیت اولیه پنجره را شنود می‌کند. با تطبیق الگوهای منظم (Regex)، مسیرهای `#home`، `#catalog`، `#book/:id`، `#reader/:id`، `#library`، `#login` و `#cart` بدون ارسال درخواست به سرور مدیریت و نمای مربوطه فعال می‌گردد.
- **گام ۵: موتور جستجوی زنده با نرمال‌سازی نویسه‌های فارسی:** پیاده‌سازی ماژول نرمال‌سازی متن که حروف «ي» عربی را به «ی» فارسی، «ك» را به «ک» و کلیه اعراب‌ها و نیم‌فاصله‌های زائد را پالایش می‌کند. جستجو بر روی فیلدهای عنوان، نویسنده، مترجم و ناشر به شکل همزمان با انطباق چندکلمه‌ای انجام می‌پذیرد و نتایج پیشنهادی را به صورت بازشوی زنده (Instant Dropdown) در حین تایپ کاربر نمایش می‌دهد.
- **گام ۶: ماژول فیلترینگ ترکیبی و مرتب‌سازی در کاتالوگ:** پالایش بلادرنگ آرایه کتاب‌ها با اعمال همزمان فیلترهای دسته‌بندی موضوعی، نوع محتوا (صوتی/الکترونیکی)، فیلتر کتاب‌های رایگان، و اسلایدر سقف قیمت. سپس خروجی بر اساس معیار انتخابی با تابع `sort` مرتب شده و وضعیت خالی (Empty State) با دکمه پاک‌سازی فیلترها نمایش داده می‌شود.
- **گام ۷: سیستم احراز هویت محلی و نگاشت نشست به شماره تماس:** فرم ورود شبیه‌سازی‌شده با فیلدهای نام نمایشی و شماره موبایل. اعتبارسنجی ارقام فارسی و انگلیسی، بررسی الگوی ۱۱ رقمی با پیش‌شماره ۰۹، و مدیریت ایزوله حافظه هر شماره موبایل.
- **گام ۸: محیط اختصاصی مطالعه و کتابخوان درون‌برنامه‌ای:** نمایش بندهای متنی فصول کتاب، جعبه ابزار تغییر اندازه قلم در ۳ سطح (کوچک، متوسط، بزرگ)، تنظیم پالت رنگ مطالعه (روشن، تیره و سپیا/کاغذ سنتی)، و سیستم ذخیره آخرین موقعیت نشانه‌گذاری با محاسبه درصدی ارتفاع اسکرول.

۴. **چالش‌های فنی، ریشه‌یابی مشکلات و راهکارهای مهندسی:**
در طول توسعه و ارزیابی پروژه، پنج چالش فنی جدی شناسایی گردید که با رویکردهای مهندسی دقیق حل شدند:

- **چالش ۱: شکست چیدمان و سرریز المان‌ها در عرض ۳۶۰ پیکسل (واکنش‌گرایی سربرگ و کتابخوان):**
ریشه‌یابی مشکل: در نمایشگرهای کوچک موبایل (۳۶۰ پیکسل)، تراکم بالای دکمه‌های ناوبری، جعبه جستجو، سبد خرید، حساب کاربری و سوییچ تم موجب شکستگی خطوط، فشرده شدن دکمه‌ها و ایجاد اسکرول افقی ناخواسته می‌شد. همچنین در نمای کتابخوان، هدر حاوی دکمه‌های بازگشت، نشانک، ۳ دکمه سایز فونت و ۳ دکمه تم رنگی در یک خط جا نمی‌گرفت.
راه‌حل مهندسی: ۱) پیاده‌سازی معماری هدر دولایه و منوی کشویی موبایل (Mobile Off-canvas Drawer): در عرض‌های زیر ۵۷۶ پیکسل، دکمه‌های کم‌کاربرد به منوی کشویی هدایت شدند. ۲) ایجاد نوار دسترسی سریع پایین صفحه (Bottom Navigation Bar) برای صفحات اصلی، کاتالوگ، کتابخانه و ورود با چینش ارگونومیک انگشت شست. ۳) بازطراحی سربرگ کتابخوان با `flex-wrap: wrap` در دو ردیف مجزا؛ ردیف اول برای دکمه خروج و عنوان کتاب، و ردیف دوم برای کنترل‌های شخصی‌سازی قلم و تم با پدینگ‌های لمسی استاندارد (حداقل ۴۴ پیکسل).
- **چالش ۲: تداخل داده‌ها و نشت اطلاعات میان نشست‌های کاربران مختلف در LocalStorage:**
ریشه‌یابی مشکل: در نسخه ابتدایی، کتابخانه و علاقه‌مندی‌ها در کلیدهای عمومی ذخیره می‌شدند. با خروج کاربر A و ورود کاربر B، کتاب‌های کاربر A در اکانت B مشاهده می‌شد و خروج کاربر موجب حذف دائمی داده‌های وی می‌گردید.

راه‌حل مهندسی: طراحی ساختار داده جدول‌محور کاربران به صورت کلید-مقدار در کلید ریشه `taaghche_users_store`:

```
usersStore[normalizedPhone] = {
  displayName: "Nima",
  favorites: ["book-1", "book-4"],
  library: ["book-2"],
  readerBookmarks: { "book-2": 45 }
};
```

هنگام خروج (Logout)، کانتکست جاری فعال به حالت تهی بازنشانی می‌شود بدون اینکه داده‌های شماره کاربر از حافظه حذف گردد. با ورود مجدد هر شماره، داده‌های پیشین همان شخص بدون هیچ‌گونه تداخل فراخوانی می‌گردد.

- **چالش ۳: اعتبارسنجی ارقام دوزبانه (فارسی و لاتین) و فرمت شماره موبایل:**
ریشه‌یابی مشکل: استفاده از کیبوردهای فارسی در موبایل ارقام یونیکد فارسی (U+06F0 تا U+06F9) تولید می‌کند که توسط الگوهای ساده عددی رد می‌شدند.
راه‌حل مهندسی: پیاده‌سازی تابع تبدیل ارقام پیش از اعتبارسنجی، تبدیل کلیه ارقام فارسی و عربی به معادل لاتین، و سپس ارزیابی با عبارت باقاعده `$^09\d{9}$` به همراه نمایش خطا به صورت درون‌خطی در زیر فیلد بدون استفاده از متدهای مسدودکننده مرورگر نظیر `alert`.
- **چالش ۴: عدم دقت نشانه‌گذاری اسکرول متن به صورت پیکسلی در تغییر اندازه پنجره:**
ریشه‌یابی مشکل: ذخیره مقدار پیکسلی `scrollTop` در صورت تغییر ابعاد صفحه، تغییر اندازه فونت یا چرخش گوشی موقعیت متفاوتی را نشان می‌داد.
راه‌حل مهندسی: محاسبه نسبت نسبی پیشرفت با فرمول زیر و بازنشانی آن با ضرب این درصد در ابعاد جدید کانتینر، که پایداری موقعیت مطالعه را در هر شرایطی تضمین می‌کند:

$$\text{Percentage Progress} = \frac{\text{scrollTop}}{\text{scrollHeight} - \text{clientHeight}} \times 100$$

- **چالش ۵: مدیریت پویای وضعیت تاریخچه مرورگر و کلید Back:**
ریشه‌یابی مشکل: در معماری‌های تک‌صفحه‌ای بدون سرور، فشردن دکمه بازگشت مرورگر ممکن است موجب خروج ناگهانی از سایت شود.
راه‌حل مهندسی: اتصال مستقیم تمامی تغییر نماها به تغییر هش `location.hash`، پشتیبانی کامل از دکمه‌های جلو و عقب مرورگر، و بستن پنجره‌های دیالوگ با کلید `Escape` با حفظ فوکوس المان فراخواننده.

۵. **ماتریس ارزیابی و نتایج آزمون‌های نهایی (منطبق بر بخش ۶ صورت تمرین):**
تمامی ۷ سناریوی آزمون تعریف‌شده در بخش ۶ صورت تمرین با دقت اجرا گردیده و نتایج آزمون در جدول زیر مستند گردیده است:

کد سناریو	عنوان آزمون	مراحل اجرایی	نتیجه مشاهده‌شده	وضعیت
TC-۰۱	آزمون صفحه اصلی، بنر و پیوندها	بررسی اسلایدر بنر، تراشه‌ها، قفسه‌ها و دکمه‌های مشاهده همه	اسلاید خودکار و دستی بنرها، هدایت صحیح قفسه‌ها به کاتالوگ با فیلتر متناظر	موفق ✓
TC-۰۲	آزمون جستجو، فیلترهای چندگانه و مرتب‌سازی	جستجوی نام کتاب و نویسنده، فعال‌سازی همزمان فیلتر رایگان و دسته	فیلتر لحظه‌ای، مرتب‌سازی صعودی/نزولی قیمت و نمایش پیام در حالت بی‌نتیجه	موفق ✓
TC-۰۳	آزمون بازگشایی کتاب و شناسه‌های نامعتبر	باز کردن شناسه کتاب در زبانه جدید و تست شناسه ناموجود	رندر کامل جزییات کتاب و نمایش پیام «کتاب یافت نشد» به همراه لینک بازگشت	موفق ✓
TC-۰۴	آزمون احراز هویت و شبیه‌سازی خرید	تست شماره نامعتبر، ورود موفق، خرید کتاب و دریافت رایگان	ممانعت از شماره غلط، افزودن آنی به کتابخانه و جلوگیری از خرید تکراری	موفق ✓
TC-۰۵	آزمون پایداری علاقه‌مندی‌ها و چندکاربری	نشان‌دار کردن دو کتاب، حذف یکی، خروج و ورود با کاربر دیگر	استقلال داده‌های هر کاربر، پاک‌شدن ویو در لاگ‌اوت و پایداری در مراجعات بعد	موفق ✓
TC-۰۶	آزمون محیط مطالعه، قلم و تم	تغییر اندازه قلم، سوئیچ به تم سپیا/تیره و ذخیره نشانک	ذخیره تنظیمات و بازیابی دقیق موقعیت مطالعه پس از بارگذاری مجدد	موفق ✓
TC-۰۷	آزمون واکنش‌گرایی در ۳۶۰، ۷۶۸ و ۱۴۴۰ پیکسل	تست ریسپانسیو با ابزار توسعه‌دهنده و پیمایش کامل با کیبورد	فقدان هرگونه اسکرول افقی، دراور موبایل، بسته‌شدن مدال با Esc و فوکوس واضح	موفق ✓

۶. **وضعیت نهایی نیازمندی‌ها، چک‌لیست امتیازات و منابع:**

- **تحقق ۱۰۰۰ امتیاز چک‌لیست:** تمامی ۱۰ ردیف جدول ارزیابی (رابط کاربری فارسی و راست‌به‌چپ، صفحه اصلی، کاتالوگ و فیلترها، صفحه جزییات، کتابخانه و علاقه‌مندی، نمونه مطالعه، ورود محلی، واکنش‌گرایی ۳۶۰/۷۶۸/۱۴۴۰، کیفیت کد و مستندسازی) به طور کامل پیاده‌سازی و تست شده‌اند.
- **منابع و اعتبارات دارایی‌ها:**
  - **تایپوگرافی:** قلم متن‌باز و استاندارد Vazirmatn (طراحی صابر راستی‌کردار) به صورت فایل‌های محلی در پوشه `assets/fonts`.
  - **طرح جلدها:** طراحی وکتوری اختصاصی به فرمت SVG درون پوشه `assets/covers` با پالت رنگ مدرن و بدون حق کپی‌رایت خارجی.
  - **متون نمونه:** بریده‌هایی از متون کلاسیک و شناخته‌شده ادبیات داستانی، فلسفی و تاریخی جهت تست موتور کتابخوان.
  - **استانداردها:** اسناد رسمی W3C HTML5/CSS3 Specification و مرجع وب MDN Web Docs.